Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Departamento de Computação – Campus Leopoldina
Curso Técnico em Informática

RENAN FELLIPHE DE MOURA DIOGO SILVA

LABORATÓRIO DE SERVIÇOS E REDES DE COMPUTADORES

Leopoldina
2025

Os prints referentes a este trabalho não foram capturados durante a execução da implementação. Para que o relatório não ficasse incompleto, utilizei prints de outra aluna como suporte e referência. Espero que não haja problema.

Introdução:

Neste documento, há instruções para a implementação de um servidor de email, responsável por permitir o envio e recebimento de mensagens de um correio eletrônico na Internet, e a sua configuração em uma máquina virtual. Para isso foi instalado o pacote “postfix”, que permitirá o envio de mensagens por meio do protocolo SMTP, além da instalação dos pacotes “dovecot-imapd” e “dovecot-pop3d”, necessários para o gerenciamento e download de mensagens eletrônicas.

ETAPA 1: Instalação dos pacotes.

Com acesso sudo ativado, no terminal, digite o comando “apt install postfix dovecotcore dovecot-imapd dovecot-pop3d” para posteriormente ser possível configurar o servidor de e-mail.

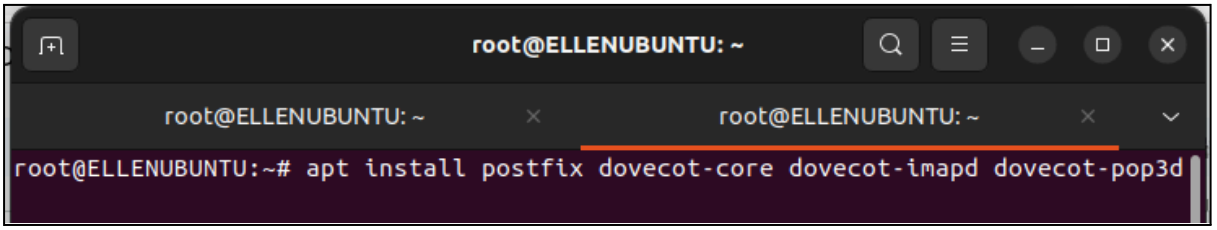

Figura 1 - Instalação dos pacotes no terminal.

Após isso, aparecerá uma tela de configurações iniciais do Postfix. Selecione “Ok” na primeira tela, “Internet Site” na segunda e digite um nome de email desejado na terceira.

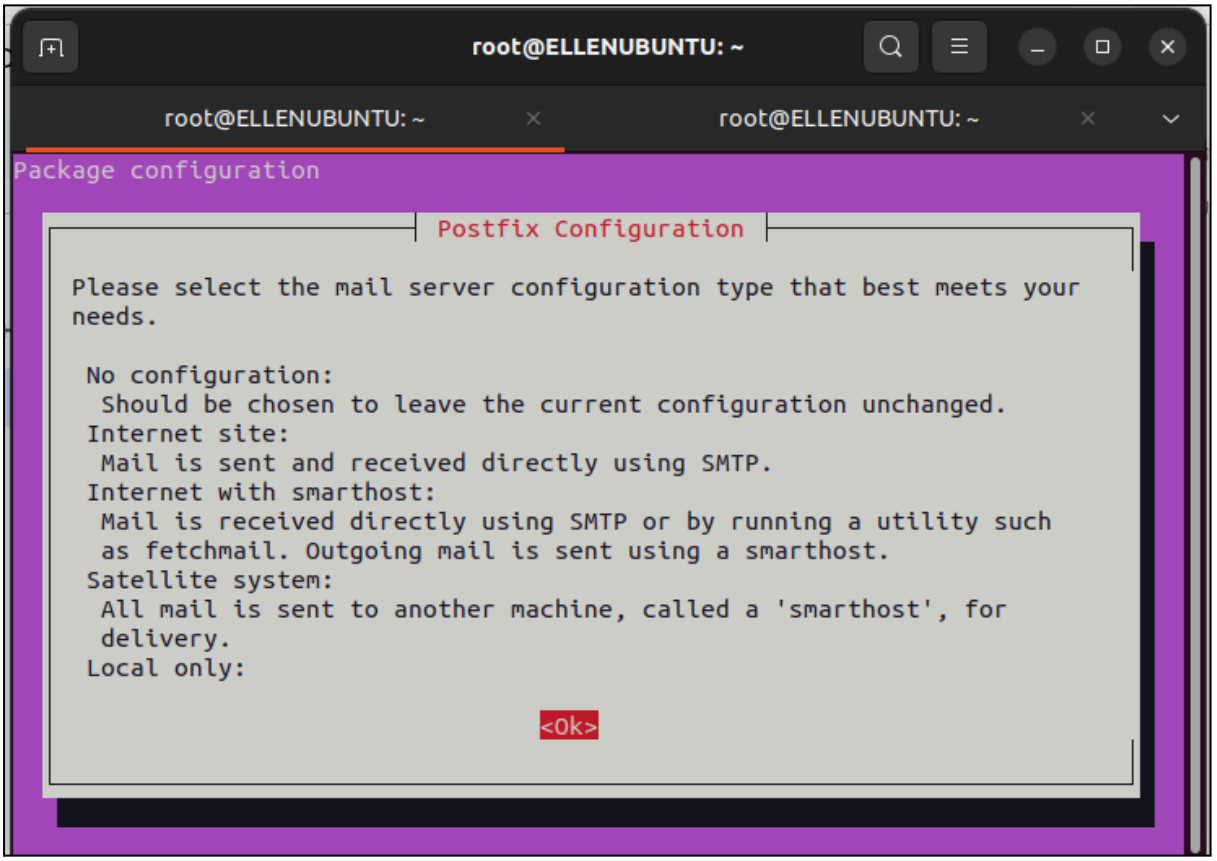

Figura 2 - Primeira tela de instalação do Postfix.

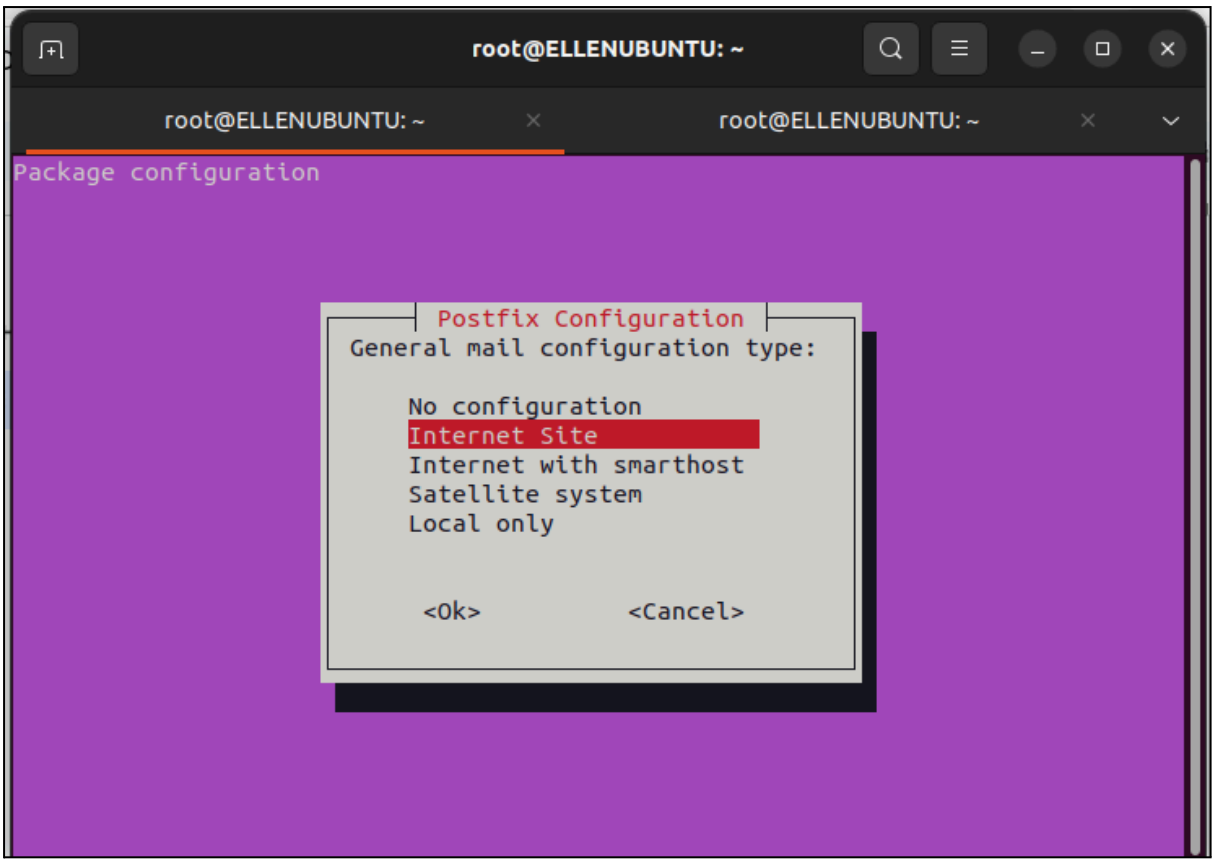

Figura 3 - Segunda tela de instalação do Postfix.

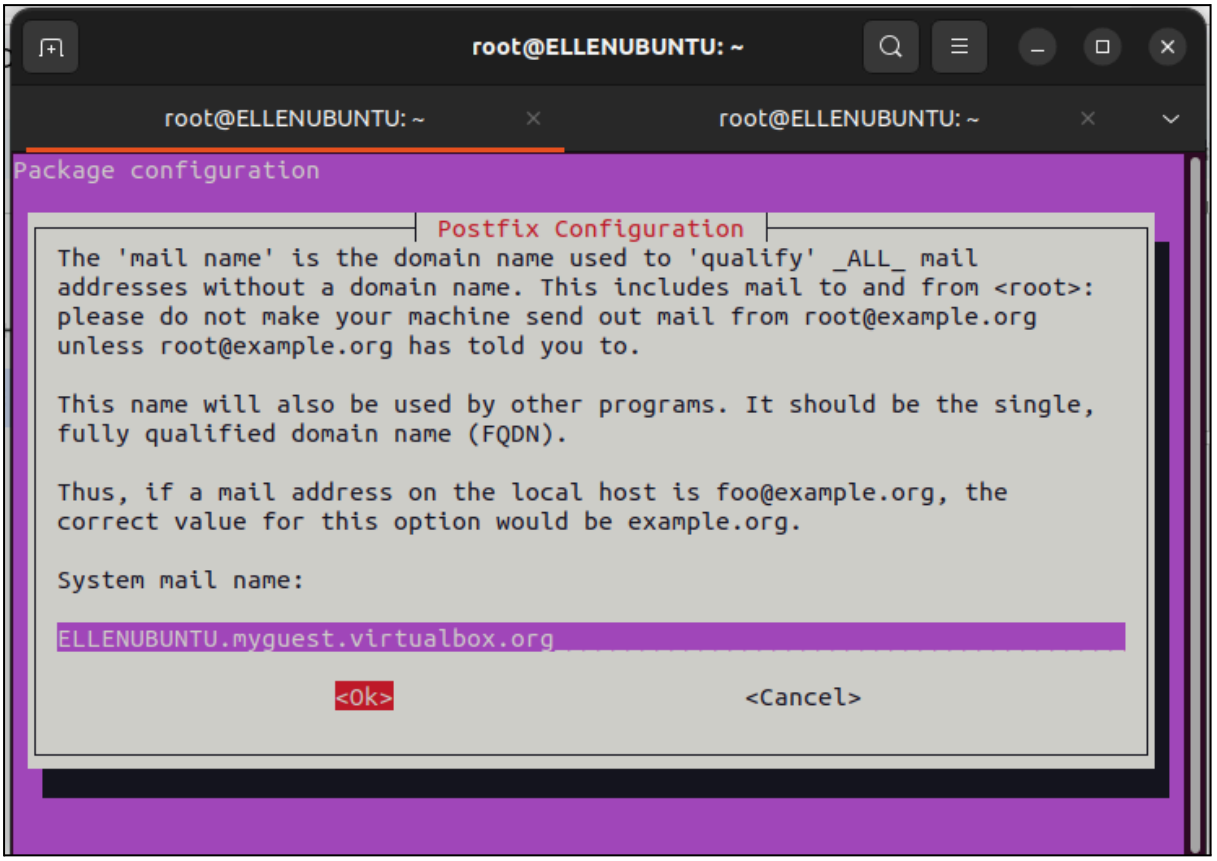

Figura 4 - Terceira tela de instalação do Postfix.

ETAPA 2: Configuração do PostFix.

Agora, com os pacotes instalados, é necessário iniciar a configuração do Postfix, para que assim seja possível enviar emails com o protocolo SMTP. No terminal, digite o comando “nano /etc/postfix/main.cf”, para editar o arquivo de configuração do Postfix.

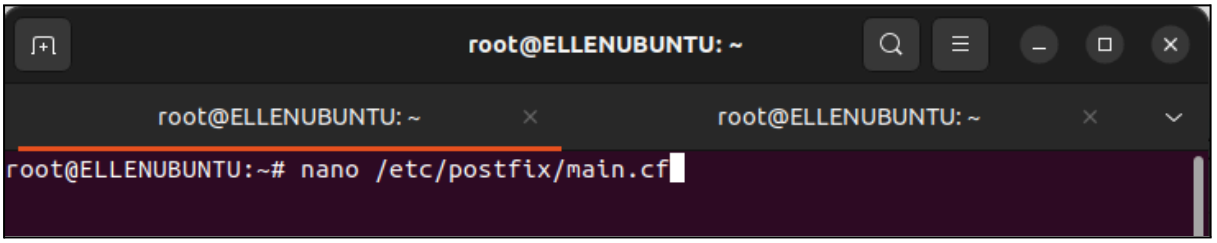

Figura 5 - Utilizando nano para editar o arquivo “main.cf”.

No arquivo, confira se ele segue uma estrutura similar às apresentadas abaixo. Caso contrário, realize as alterações que forem precisas e não esqueça de salvar as edições.

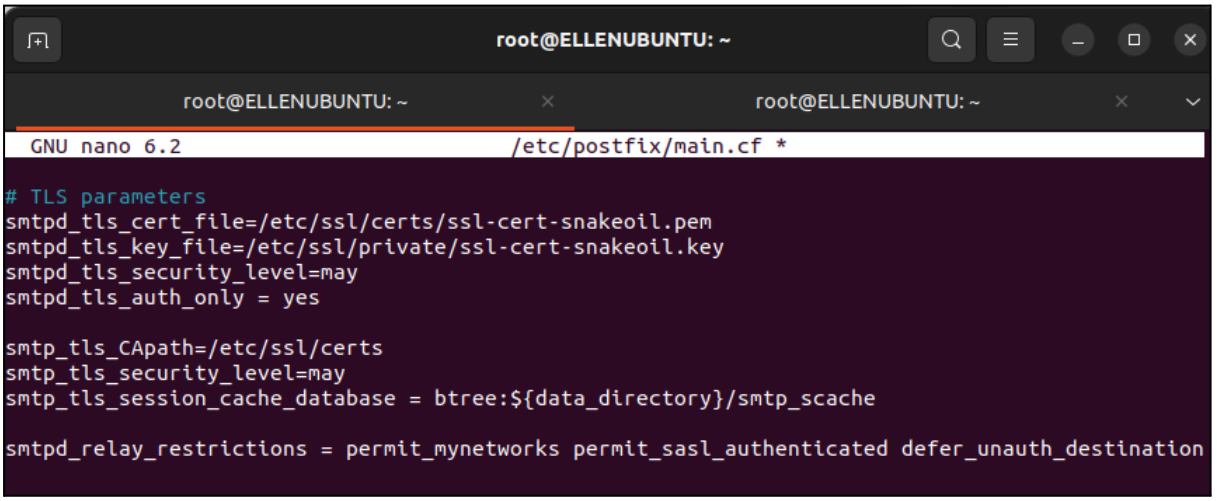

Figura 6 - Primeira parte do arquivo “main.cf”.

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU: ~        root@ELLENUBUNTU: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/postfix/main.cf *

relayhost = [meuservidor.local]

myhostname = ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org
mydomain = myguest.virtualbox.org
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, meuservidor.local

alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases


mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +

inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line
```

Figura 7 - Segunda parte do arquivo “main.cf”.

Após isso, será necessário criar um domínio local com o mesmo nome da variável “relayhost” do arquivo de configuração do Postfix, previamente editado. Para isso, digite o comando “nano /etc/hosts”, sendo que, após a abertura do arquivo, digite em uma linha separada “127.0.0.1 (nome do domínio)”. Depois da edição salve o arquivo, e, caso deseje verificar se o domínio foi criado, digite no terminal “ping (nome do domínio)”, para verificar se ele consegue receber e enviar um pacote.

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU: ~        root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU:~# nano /etc/hosts
```

Figura 8 - Editando o arquivo “hosts”.

```
root@ELLENUBUNTU: ~          root@ELLENUBUNTU: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       meuservidor.local
127.0.1.1       ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org      ELLENUBUNTU

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Figura 9 - Adicionando domínio.

```
root@ELLENUBUNTU:~# ping meuservidor.local
PING meuservidor.local (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.026 ms
^C
--- meuservidor.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3061ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.026/0.038/0.059/0.012 ms
root@ELLENUBUNTU:~#
```

Figura 10 - Verificando a sua resposta com o comando “ping”.

Após isso, utilize, respectivamente, os comandos “systemctl restart postfix” e “systemctl status postfix”, para reiniciar o serviço, aplicando as modificações feitas, além de verificar o seu funcionamento.

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU: ~          root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU:~# systemctl restart postfix
root@ELLENUBUNTU:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor pres>
     Active: active (exited) since Sat 2024-11-02 16:00:36 -03; 2s ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 55685 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 55685 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

nov 02 16:00:36 ELLENUBUNTU systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent.>
nov 02 16:00:36 ELLENUBUNTU systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
lines 1-10/10 (END)
```

Figura 11 - Funcionamento do serviço Postfix sendo mostrado no terminal.

ETAPA 3: Criação de usuários e configuração das suas pastas. Agora, é preciso criar os três usuários de teste e definir a permissão de acesso à suas pastas. Para criar os usuários, digite o comando “adduser (nome do usuário)” no terminal (observe o exemplo de criação do “usuario1” e repita o processo para os outros dois usuários).

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU:~# adduser usuario1
Adding user `usuario1' ...
Adding new group `usuario1' (1008) ...
Adding new user `usuario1' (1005) with group `usuario1' ...
Creating home directory `/home/usuario1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: 1
        Room Number []: 1
        Work Phone []: 1
        Home Phone []: 1
        Other []: 1
Is the information correct? [Y/n] Y
root@ELLENUBUNTU:~#
```

Figura 12 - Criação do “usuario1”.

Após isso, é necessário criar as pastas e definir a sua permissão de acesso, no caso, cada usuário terá acesso restrito a pasta “Maildir”

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU:~# mkdir /home/usuario1/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# mkdir /home/usuario2/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# mkdir /home/usuario3/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~#
```

Figura 13 - Criando a pasta “Maildir” para cada usuário.

```
root@ELLENUBUNTU: ~
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chown -R usuario1:usuario1 /home/usuario1/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chmod -R 700 /home/usuario1/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chown -R usuario2:usuario2 /home/usuario2/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chmod -R 700 /home/usuario2/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chown -R usuario3:usuario3 /home/usuario3/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~# sudo chmod -R 700 /home/usuario3/Maildir
root@ELLENUBUNTU:~#
```

Figura 14 - Definindo permissão de acesso para a pasta “Maildir” de cada usuário.

Após isso, é necessário entrar no arquivo de configuração do Dovecot e indicar o diretório da pasta em que serão armazenados os emails. Para isso, edite o arquivo por meio do comando “nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf” e comente a linha “mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u” e descomente a linha “mail_location=maildir:~/Maildir”, para que assim o servidor consiga encontrar a pasta do correio eletrônico. Não esqueça de salvar o arquivo e de reiniciar e verificar osstatusdoDovecot.

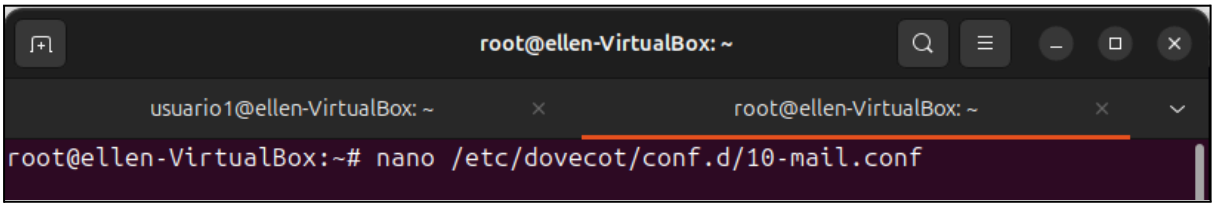

Figura 15 - Editando o arquivo “10-mail.conf”.

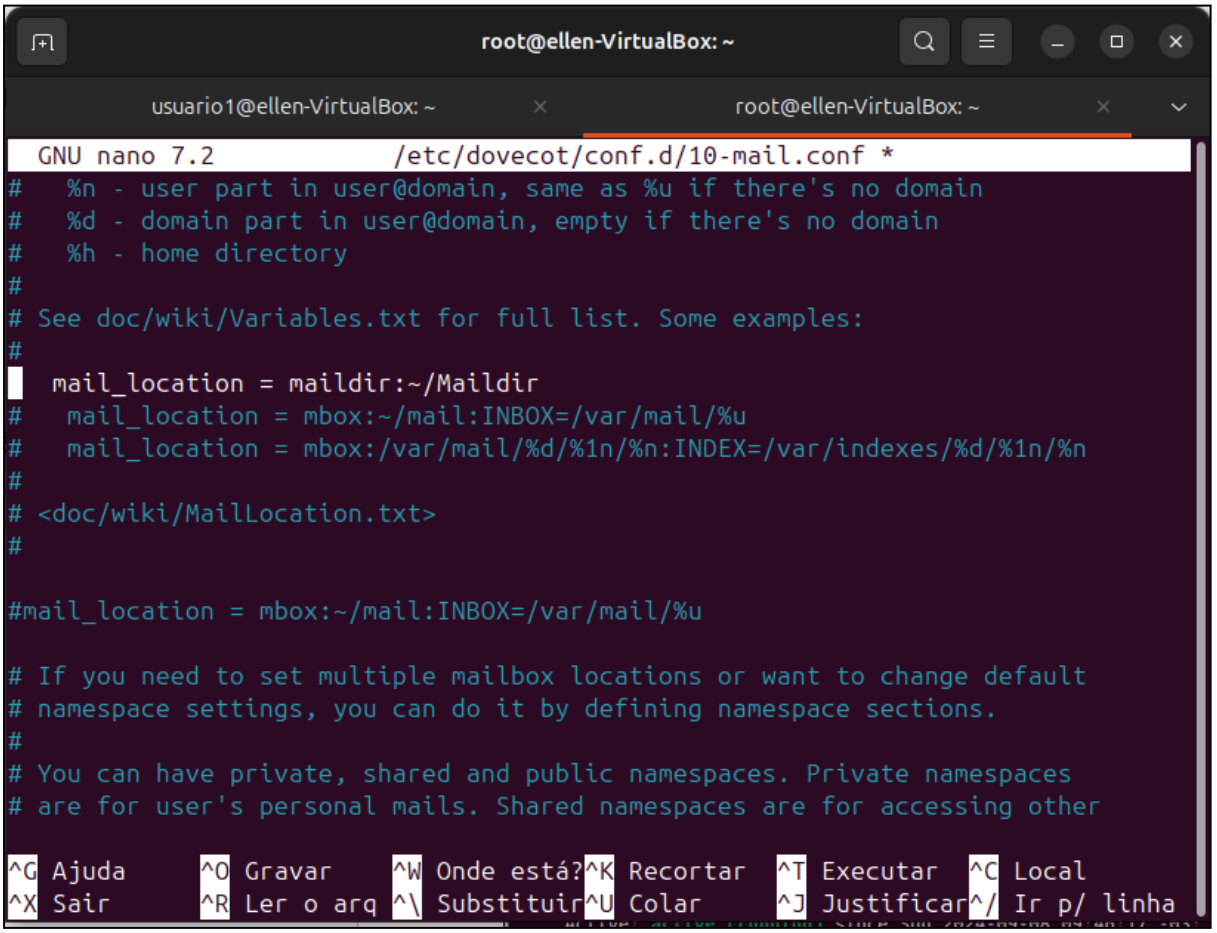

Figura 16 - Descomentando a linha “mail_location=maildir:~/Maildir” no arquivo de configuração.

```
root@ellen-VirtualBox: ~
usuario1@ellen-VirtualBox: ~        root@ellen-VirtualBox: ~
root@ellen-VirtualBox:~# systemctl restart dovecot
root@ellen-VirtualBox:~# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Mon 2024-11-04 09:39:38 -03; 3s ago
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 8020 (dovecot)
     Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
      Tasks: 4 (limit: 3300)
     Memory: 3.4M (peak: 3.5M)
        CPU: 24ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
             ├─8020 /usr/sbin/dovecot -F
             ├─8022 dovecot/anvil
             ├─8023 dovecot/log
             └─8024 dovecot/config

nov 04 09:39:38 ellen-VirtualBox systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot>
nov 04 09:39:38 ellen-VirtualBox dovecot[8020]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e>
nov 04 09:39:38 ellen-VirtualBox systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot >
lines 1-19/19 (END)
```

Figura 17 - Reiniciando dovecot e verificando o seu funcionamento no terminal.

ETAPA 4: Instalação dos pacotes.

O IMAP (Internet Message Access Protocol) é um protocolo que permite o acesso e gerenciamento das mensagens de e-mail que um usuário recebe, sendo que, mesmo após lidas, os anexos das mensagens continuam no servidor. Para realizar o teste de funcionamento, sem criptografia, do IMAP, é necessário enviar um e-mail para algum usuário. Para isso, instale o pacote “mailutils”, necessário para o envio de email, utilizando o comando “apt install mailutils”.

```
root@ellen-VirtualBox: ~
usuario1@ellen-VirtualBox: ~        root@ellen-VirtualBox: ~
root@ellen-VirtualBox:~# apt install mailutils
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
mailutils já é a versão mais recente (1:3.17-1.1build3).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 51 não
atualizados.
root@ellen-VirtualBox:~#
```

Figura 18 - Instalando o pacote “mailutils” no terminal.

Após isso, para enviar mensagem, digite no terminal, o comando “echo “(conteúdo da mensagem)” | mail -s “(assunto da mensagem)” (nome do usuário destinatário)@(nome do domínio previamente criado) ”. Observe os exemplos abaixo.

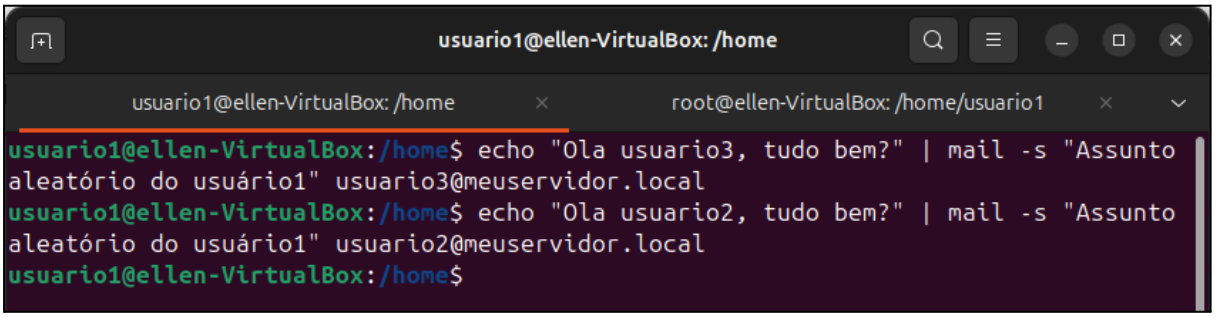

Figura 19 - Enviando e-mails para os “usuario3” e “usuario2”.

Agora, ainda no terminal, digite o comando “telnet localhost 110” para abrir, localmente, o servidor IMAP, sem criptografia. Após a abertura, faça login usando o comando “A1 LOGIN (nome do usuário) (senha do usuário)” (obs: faça login com algum usuário que recebeu mensagem, para poder verificar se ela aparece no correio eletrônico). Ao logar, aparecerá um aviso, em que no seu final haverá a mensagem “Logged in”, mostrando que o login funcionou.

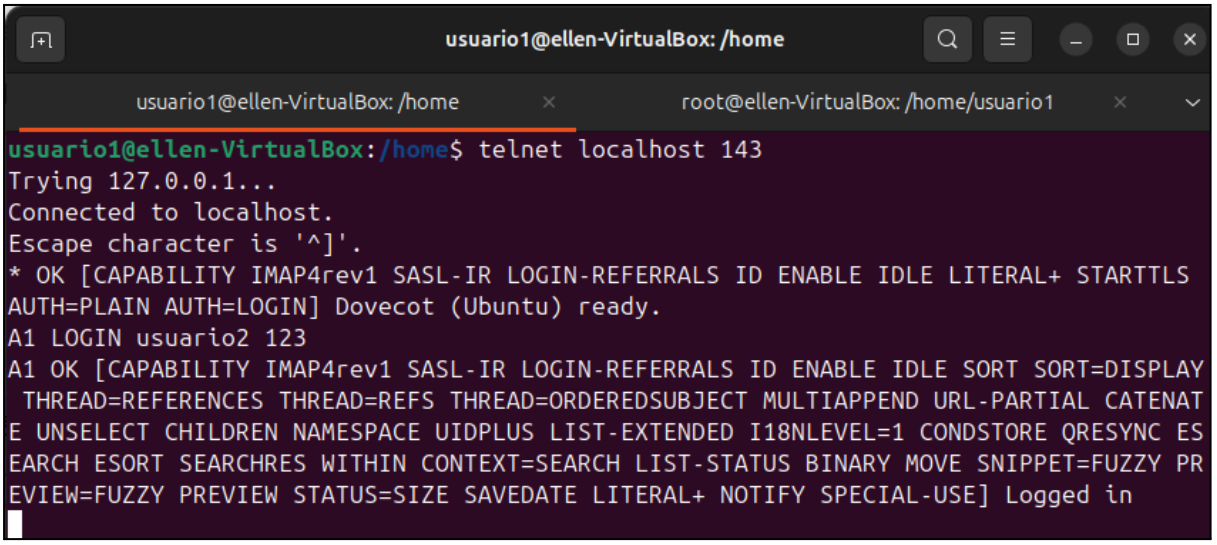

Figura 20 - Logando no servidor do IMAP.

Agora, vamos utilizar uma série de comandos para verificar o recebimento do email. Primeiro, digite o comando “A2 SELECT INBOX” para selecionar a caixa de mensagens eletrônica e observe a linha “(número) EXISTS”, pois ela mostra quantos e-mails foram recebidos. Depois, utilize o comando “A3 FETCH 1:* ALL” para buscar todos os emails recebidos e para sair, digite o comando “A4 LOGOUT”.

usuario1@ellen-VirtualBox: /home

usuario1@ellen-VirtualBox: /home | root@ellen-VirtualBox: /home/usuario1

```
usuario1@ellen-VirtualBox:/home$ telnet localhost 143
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ STARTTLS
AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot (Ubuntu) ready.
A1 LOGIN usuario2 123
A1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY
 THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENAT
E UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ES
EARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PR
EVIEW=FUZZY PREVIEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL-USE] Logged in
A2 SELECT INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 6 EXISTS
* 2 RECENT
* OK [UNSEEN 2] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1730481884] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 7] Predicted next UID
A2 OK [READ-WRITE] Select completed (0.026 + 0.000 + 0.026 secs).
```

Figura 21 - Verificando o correio eletrônico do “usuario2”.

usuario1@ellen-VirtualBox: /home

usuario1@ellen-VirtualBox: /home | root@ellen-VirtualBox: /home/usuario1

```
A3 FETCH 1:* ALL
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE "01-Nov-2024 14:11:10 -0300" RFC822.SIZE 524 E
NVELOPE ("Fri,  1 Nov 2024 14:11:10 -0300" "Assunto do Teste" (("root" NIL "root" "e
llen-VirtualBox")) (("root" NIL "root" "ellen-VirtualBox")) (("root" NIL "root" "ell
en-VirtualBox")) ((NIL NIL "usuario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<2024110117
1110.BA12024CEE@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 2 FETCH (FLAGS () INTERNALDATE "01-Nov-2024 14:24:15 -0300" RFC822.SIZE 524 ENVELO
PE ("Fri,  1 Nov 2024 14:24:15 -0300" "Assunto do Teste" (("root" NIL "root" "ellen-
VirtualBox")) (("root" NIL "root" "ellen-VirtualBox")) (("root" NIL "root" "ellen-Vi
rtualBox")) ((NIL NIL "usuario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<20241101172415.
6C6F425044@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 3 FETCH (FLAGS () INTERNALDATE "01-Nov-2024 16:07:43 -0300" RFC822.SIZE 511 ENVELO
PE ("Fri,  1 Nov 2024 16:07:43 -0300" "Teste" (("root" NIL "root" "ellen-VirtualBox"
)) (("root" NIL "root" "ellen-VirtualBox")) (("root" NIL "root" "ellen-VirtualBox"))
 ((NIL NIL "usuario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<20241101190743.5620B24CE5@
ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 4 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE "04-Nov-2024 09:17:28 -0300" RFC822.SIZE 545 E
NVELOPE ("Mon,  4 Nov 2024 09:17:28 -0300" "Assunto:texto usuario2" (("1" NIL "usuar
io1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuar
io1" "ellen-VirtualBox")) ((NIL NIL "usuario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<2
0241104121728.67EC524CD6@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 5 FETCH (FLAGS () INTERNALDATE "04-Nov-2024 09:56:03 -0300" RFC822.SIZE 545 ENVELO
PE ("Mon,  4 Nov 2024 09:56:03 -0300" "Assunto:texto usuario2" (("1" NIL "usuario1"
"ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1"
```

Figura 22 - Emails recebidos pelo “usuario2”.

```
* 5 FETCH (FLAGS () INTERNALDATE "04-Nov-2024 09:56:03 -0300" RFC822.SIZE 545 ENVELO
PE ("Mon,  4 Nov 2024 09:56:03 -0300" "Assunto:texto usuario2" (("1" NIL "usuario1"
"ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1"
"ellen-VirtualBox")) ((NIL NIL "usuario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<202411
04125603.93CE824CF0@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 6 FETCH (FLAGS () INTERNALDATE "04-Nov-2024 10:00:39 -0300" RFC822.SIZE 553 ENVELO
PE ("Mon,  4 Nov 2024 10:00:39 -0300" {31}
Assunto aleatório do usuário1 (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "u
suario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) ((NIL NIL "u
suario2" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<20241104130039.EA96824CF0@ELLENUBUNTU.m
yguest.virtualbox.org>"))
A3 OK Fetch completed (0.021 + 0.000 + 0.020 secs).
```

Figura 23 - Emails recebidos pelo “usuario2”.

```
A4 LOGOUT
* BYE Logging out
A4 OK Logout completed (0.001 + 0.000 + 0.009 secs).
Connection closed by foreign host.
usuario1@ellen-VirtualBox:/home$
```

Figura 24 - Saindo do servidor IMAP.

ETAPA 5: Testando o funcionamento do IMAP (com criptografia)

No terminal, digite o comando “openssl s_client -connect localhost:993” para acessar o servidor do IMAP utilizando o protocolo SSL, que estabelece um link criptografado entre um servidor e um cliente. Após o comando, aparecerá linhas de informações sobre o certificado SSL, mas verifique se no começo aparece uma mensagem dizendo “CONNECTED”. Com isso, basta usar a mesma sequência de códigos utilizada no uso do servidor IMAP sem criptografia.

```
usuario1@ellen-VirtualBox: /home        root@ellen-VirtualBox: /home/usuario1
usuario1@ellen-VirtualBox:/home$ openssl s_client -connect localhost:993
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = ellen-VirtualBox
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = ellen-VirtualBox
   i:CN = ellen-VirtualBox
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Nov  1 16:51:29 2024 GMT; NotAfter: Oct 30 16:51:29 2034 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDDTCCAfWgAwIBAgIUKo30uHHVPwvCAFyNmEZKuwdMvvcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwGzEZMBcGA1UEAwwQZWxsZW4tVmlydHVhbEJveDAeFw0yNDExMDExNjUxMjla
Fw0zNDEwMzAxNjUxMjlaMBsxGTAXBgNVBAMMEGVsbGVuLVZpcnR1YWxCb3gwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCWvyaKqsE/mSA3yXhXihY2N9E9
srUC99BiHVf/VH+rJSF6zTOKvoHD000TcRqOQzCqN5GtPG7w2aGIgnnnsrw3ceEl
```

Figura 25 - Verificando se houve a conexão com o servidor do IMAP.

```
usuario1@ellen-VirtualBox: /home
usuario1@ellen-VirtualBox: /home        root@ellen-VirtualBox: /home
A2 SELECT INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 2 EXISTS
* 1 RECENT
* OK [UNSEEN 2] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1730482537] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID
A2 OK [READ-WRITE] Select completed (0.024 + 0.000 + 0.023 secs).
A3 FETCH 1:* ALL
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE "01-Nov-2024 14:49:52 -0300" RFC822.SIZE 524 E
NVELOPE ("Fri,  1 Nov 2024 14:49:52 -0300" "Teste IMAP" (("1" NIL "usuario1" "ellen-
VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-
VirtualBox")) ((NIL NIL "usuario3" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<2024110117495
2.99C8A25059@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>"))
* 2 FETCH (FLAGS (\Recent) INTERNALDATE "04-Nov-2024 09:59:43 -0300" RFC822.SIZE 553
 ENVELOPE ("Mon,  4 Nov 2024 09:59:43 -0300" {31}
Assunto aleatório do usuário1 (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "u
suario1" "ellen-VirtualBox")) (("1" NIL "usuario1" "ellen-VirtualBox")) ((NIL NIL "u
suario3" "meuservidor.local")) NIL NIL NIL "<20241104125943.8B9D424CF0@ELLENUBUNTU.m
yguest.virtualbox.org>"))
A3 OK Fetch completed (0.047 + 0.000 + 0.046 secs).
A4 LOGOUT
* BYE Logging out
```

Figura 26 - Verificando e-mails recebidos com o servidor do IMAP com SSL.

ETAPA 6: Testando o funcionamento do POP3

O POP3 tem a capacidade de marcar uma mensagem de e-mail como lida. Para usálo, sem criptografia, utilize o comando “telnet localhost 110”, para acessar, localmente, o servidor do POP3. Utilize os comandos “USER (nome do usuário)”, “PASS (senha do usuário)”, para logar, e use o comando “LIST” para mostrar os identificadores de cada e-mail recebido. Para verificar um e-mail, utilize o comando “RETR (identificador do e-mail)”,e caso queira deletar um, use “DELE (identificador do e-mail)”. Para sair digite “QUIT”. Observe o exemplo abaixo:

```
usuario1@ellen-VirtualBox: /home
usuario1@ellen-VirtualBox: /home        root@ellen-VirtualBox: /home
usuario1@ellen-VirtualBox:/home$ telnet localhost 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
USER usuario3
+OK
PASS 123
+OK Logged in.
LIST
+OK 2 messages:
1 524
2 553
.
RETR 2
+OK 553 octets
Return-Path: <usuario1@ellen-VirtualBox>
X-Original-To: usuario3@meuservidor.local
Delivered-To: usuario3@meuservidor.local
Received: by ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org (Postfix, from userid 1001)
        id 8B9D424CF0; Mon,  4 Nov 2024 09:59:43 -0300 (-03)
Subject: Assunto aleatório do usuário1
To: <usuario3@meuservidor.local>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Mon,  4 Nov 2024 09:59:43 -0300
Message-Id: <20241104125943.8B9D424CF0@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>
From: 1 <usuario1@ellen-VirtualBox>

Ola usuario3, tudo bem?
```

Figura 27 - Verificando email com POP3.

ETAPA 7: Testando o funcionamento do POP3 (com criptografia)

Para utilizar o POP3 com SSL, digite o comando “openssl s_client -connect localhost:995”, e basta utilizar os comandos previamente mostrados no funcionamento do POP3 sem criptografia, com exceção do “RETR (identificador do e-mail)”. Ao utilizar o comando “RETR (identificador e-mail)”, o servidor Dovecot tenta renegociar a sessão segura após um comando POP3, mas o cliente “openssl s_client” não sabe lidar com a renegociação. Uma alternativa é utilizar o comando “TOP (identificador do e-mail) (número de linhas desejado para serem lidas)”, para mostrar o cabeçalho do e-mail e a quantidade de linhas desejada dele. Observe o exemplo abaixo:

```
root@ELLENUBUNTU: /home/usuario2/Maildir/cur
root@ELLENUBUNTU:/home/usuario2/Maildir/cur# openssl s_client -connect loca
lhost:995
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = ubuntu
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = ubuntu
   i:CN = ubuntu
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Jul 23 17:43:05 2024 GMT; NotAfter: Jul 21 17:43:05 2034 GM
T
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAdegAwIBAgIUDg/9RjSJo5qHg9YJ1fQiC3ROXUcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwETEPMA0GA1UEAwwGdWJ1bnR1MB4XDTI0MDcyMzE3NDMwNVoXDTM0MDcyMTE3
NDMwNVowETEPMA0GA1UEAwwGdWJ1bnR1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAomx67GopR2+wGqwuYGzySzoIKfew5IAOwVuntlpy2AwmBd5aE8Gn
AwCG1eFOfYlgfzAwSdYvQjskHDJB4fBzaRaRQi/XdODe25oQHj3wk7b8CZmkk+U0
iNBnHKfbNE/eD8HeFM6l8GiCo0Jixg7rR6wLtaKxvOOne7xtl6CsDv8LellpTBvD
```

Figura 28 - Verificando conexão com o POP3.

```
root@ELLENUBUNTU: /home/usuario2/Maildir/cur
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
USER usuario3
+OK
PASS 123
+OK Logged in.
LIST
+OK 1 messages:
1 560
.
TOP 1 560
+OK
Return-Path: <root@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>
X-Original-To: usuario3@meuservidor.local
Delivered-To: usuario3@meuservidor.local
Received: by ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org (Postfix, from userid 0)
        id 79711C31F2; Sun,  3 Nov 2024 22:57:05 -0300 (-03)
Subject: Assunto-3
To: <usuario3@meuservidor.local>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.14)
Date: Sun,  3 Nov 2024 22:57:05 -0300
Message-Id: <20241104015705.79711C31F2@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>
From: root <root@ELLENUBUNTU.myguest.virtualbox.org>

Mensagem para o usuario3
.
```

Figura 29 - Verificando mensagem de e-mail.

CONCLUSÃO

Com o processo realizado, é possível perceber como o servidor de envio e-mail é útil, pois é importante para distribuir mensagens para correios eletrônicos, podendo ser utilizado no trabalho, escola, entre outros lugares que precisam enviar e receber mensagens eletrônicas. Além disso, é interessante o fato de que esse servidor pode ser configurado, ou seja, pode se ajustar às particularidades do local que o necessita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

https://www.hostgator.com.br/blog/entenda-protocolo-pop3/

https://support.microsoft.com/pt-br/office/o-que-s%C3%A3o-imap-e-pop-ca2c5799-49f9-4079-aefe-ddca85d5b1c9

https://pensandolinux.com.br/category/dovecot/

https://www.centralserver.com/como-configurar-o-postfix-para-enviar-emails-usando-um-servidor-smtp-externo/